

리스크 패리티는 왜 주식을 줄이나

W05 사전학습 · M6 리스크 패리티와 HRP

연기금 운용전략과 성과평가 · 2026 가을학기



BAF.60080

네 구획이면 30분 안에 읽힙니다

01 ————— 곁과 속이 다르다

60 대 40의 착시

돈의 비율 · 위험의 비율

02 ————— 위험을 재는 법

누가 얼마나 지고 있나

위험기여도 · 수익 하나

03 ————— 위험으로 맞추면

비중이 확 달라진다

주식을 줄인다 · 빌려서 채운다

04 ————— 그래도 한계는 있다

2022년이 드러낸 것

함께 내릴 때 · 빌린 돈의 값

이 책은 강의를 요약하지 않습니다. 강의 첫 장을 읽을 수 있게 만듭니다.

01

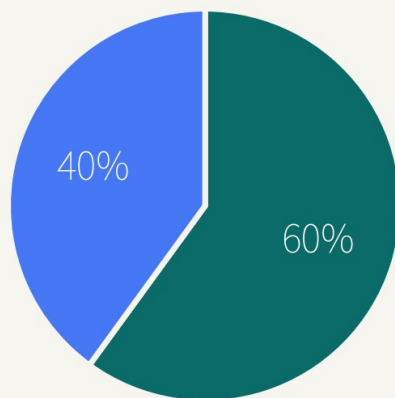
겉과 속이 다르다

가장 흔한 배분인 60 대 40부터 뜯어봅니다

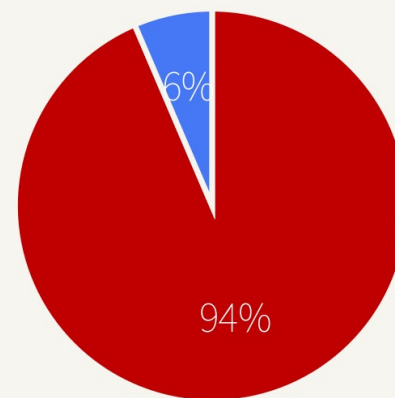
돈은 60 대 40인데 위험은 94 대 6입니다

60 대 40으로 나뉘었는데, 위험은 94 대 6로 쏠려 있다

돈을 나눈 비율
겉으로 보이는 모습



위험을 나눈 비율
실제로 짊어진 모습



■ 주식 ■ 채권

주식 18% · 채권 5% · 상관 0.2 로 놓고 계산한 예시입니다

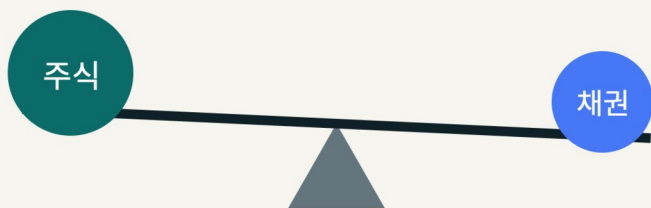
주식이 채권보다 훨씬 크게 출렁이기 때문입니다.

60/40은 균형 잡힌 배분이 아니라, 사실상 주식 포트폴리오입니다.

무게가 같아도 앓는 자리가 다르면 균형이 아닙니다

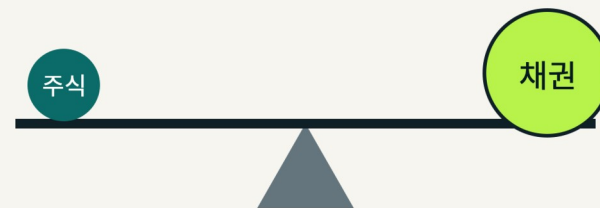
무게가 같아도 앓는 자리가 다르면 균형이 아니다

돈으로는 60 대 40



주식이 훨씬 멀리 앓아 있다
= 위험의 94%를 주식이 진다

위험으로 맞추면



주식을 줄이고 채권을 늘리면
= 둘이 위험을 반씩 진다

시소는 무게와 거리의 곱으로 균형을 잡습니다.
포트폴리오도 비중과 변동성의 곱으로 봐야 합니다.

02

위험을 재는 법

누가 얼마나 지고 있는지를 숫자로 적습니다

각자가 진 위험을 한 줄로 적습니다

이 자산이 지는 위험의 몫

$$RC_i = \frac{w_i \text{Cov}(r_i, r_p)}{\sigma_p}$$

w

얼마씩 담았나

$\text{Cov}(r_i, r_p)$

함께 움직이는 정도

σ_p

전체 변동성

RC

이 자산이 진 위험

각자의 몫을 다 더하면 전체 변동성이 됩니다. 그래서 “나눈다”고 말합니다.

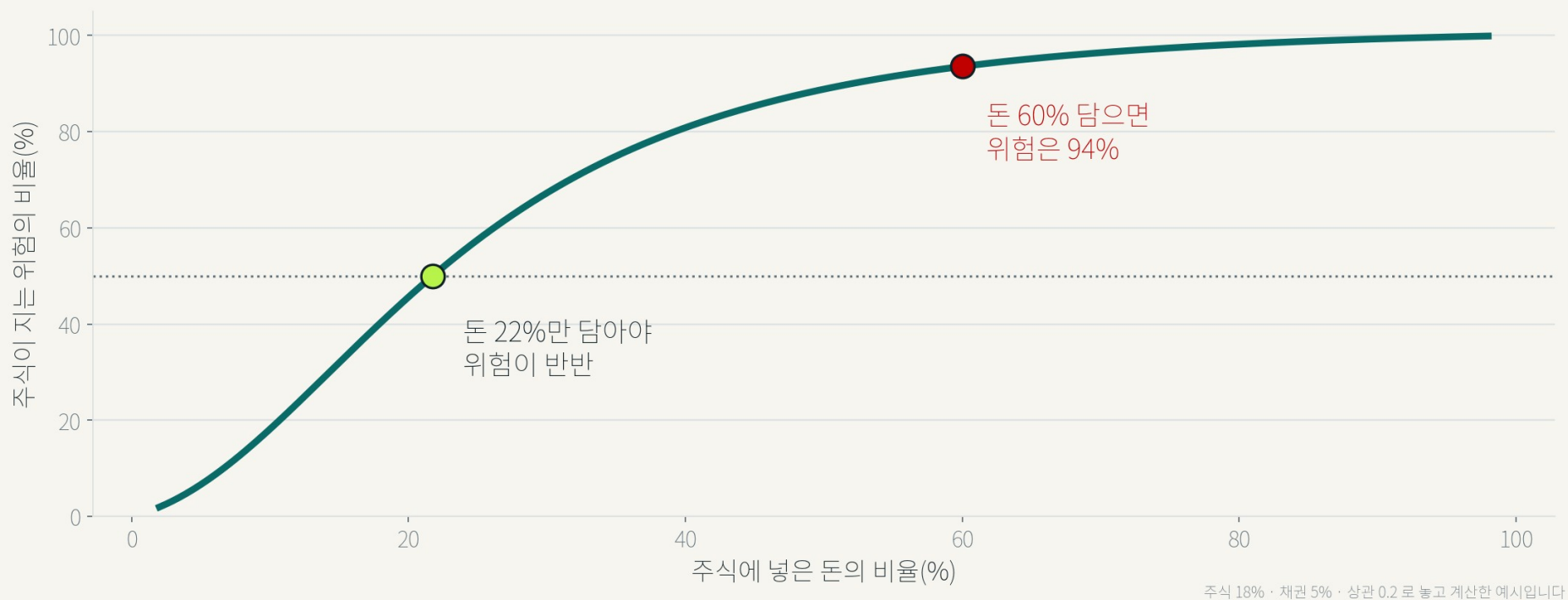
비중이 작아도 많이 출렁이고 포트폴리오와 함께 움직이면 큰 몫을 집니다.

03

위험으로 맞추면

위험을 반반으로 만들려면 돈은 반반이 아닙니다

위험을 반반으로 맞추려면 주식은 22%만 담아야 합니다



주식이 크게 출렁이므로, 조금만 담아도 위험의 절반을 채웁니다.
이렇게 맞춘 것을 리스크 패리티라고 부릅니다.

그런데 그러면 수익이 너무 작아집니다

문제

채권이 대부분

- 안전해졌지만
- 기대수익도 낮아졌다

해법

빌려서 키운다

- 같은 비율 그대로
- 규모만 늘린다

대가

빌린 돈에는 값이 있다

- 이자를 내야 한다
- 금리가 오르면 아프다

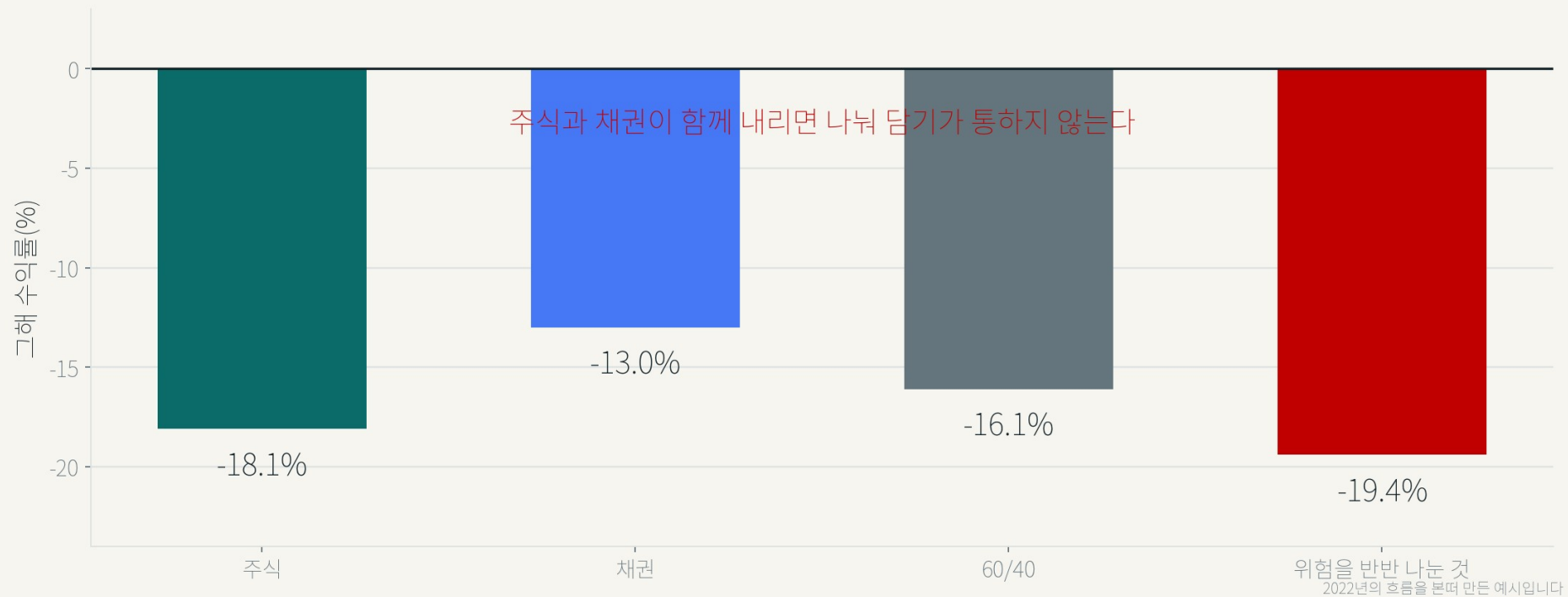
리스크 패리티는 위험을 고르게 나눈 뒤, 빌려서 규모를 키우는 방법입니다.

04

그래도 한계는 있다

2022년은 이 방법의 전제를 정면으로 흔들었습니다

주식과 채권이 함께 내린 해에는 이 방법이 더 아팠습니다



채권을 많이 담고 빌려서 키웠는데, 그 채권이 함께 내렸습니다.

“둘은 반대로 움직인다”는 전제가 깨지면 방법도 함께 무너집니다.

이 셋만 피하면 강의가 훨씬 쉬워집니다

오해 1

60/40은 균형이다

- 돈으로만 반반이다
- 위험은 94 대 6

오해 2

위험을 나누면 안전하다

- 빌려서 키우면
- 위험도 함께 커진다

오해 3

언제나 60/40보다 낫다

- 2022년엔 더 아팠다
- 전제가 깨지면 무너진다

어떤 방법도 전제 위에 서 있습니다. 그 전제를 아는 것이 이 주치의 목적입니다.

이 텍스트의 말과 강의본의 말을 이어 둡니다

이 텍스트에서 쓴 말

강의본이 쓰는 말

영어

이 자산이 진 위험의 몫

위험기여도

risk contribution

위험을 고르게 나누기

리스크 패리티

risk parity

빌려서 규모를 키우기

레버리지

leverage

비슷한 것끼리 묶어 내려가기

계층적 위험 패리티

hierarchical risk parity

기대수익을 안 쓴다

μ 를 쓰지 않는 배분

no expected-return input

강의본은 가운데 말을 씁니다. 이 표가 둘 사이의 다리입니다.

답을 맞춰 보고 강의로 넘어가십시오

강의 전에 답해 볼 것

답

왜 그런가

60/40에서 주식의 위험 몫은?

94%

주식이 훨씬 크게 출렁이기 때문

위험을 반반으로 하려면?

주식 22%만

적게 담아도 위험은 금방 찬다

2022년에 왜 더 아팠나?

둘이 함께 내려서

반대로 움직인다는 전제가 깨졌다

세 개를 다 맞췄다면 강의본 첫 장이 그대로 읽힙니다.

※ 이 텍스트의 숫자는 모두 수업용으로 지어낸 예시입니다.

돈으로 반반은 위험으로 반반이 아닙니다.

위험으로 맞추면 비중이 확 달라지고,

그 방법도 전제가 깨지면 무너집니다.

이제 강의본으로
넘어가십시오

BAF.60080

W05 · 리스크 패리티와 HRP

W05 · 케이스 μ 를 포기하면 무엇이 남는가

※ 4교시는 모의 투자위원회입니다 — “위험을 어디까지 나눌 것인가”를 상한 수치로 표결합니다. 정확한 정의는 강의본 첫 용어 장표에서 다룹니다.